produce ombra, niente del tutto, il motivo è perfettamente evidente, considerando che la mappa è piatta. E, anche, quando l'ombra a Siene ha una certa lunghezza e l'ombra ad Alessandria ha la stessa lunghezza è perfettamente logico, sempre perché la mappa è piatta. Ma, allora come può essere, si chiese Eratostene, che nello stesso istante a Siene l'ombra non c'è, mentre ad Alessandria è così allungata ed evidente. L'unica risposta possibile fu che la superficie della Terra era curva, inoltre scoprì che più la superficie era curva più grande era la differenza tra la lunghezza delle ombre. Il Sole è talmente lontano dalla Terra che i suoi raggi quando la colpiscono sono paralleli, e gli obelischi, che hanno angoli diversi rispetto ad essi, creeranno ombre di lunghezza diversa e, in base a questa differenza nella lunghezza delle ombre, stabilì che la distanza tra Alessandria e Siene era pressapoco di 7 gradi lungo la superficie terrestre. In altre parole, se immaginiamo che questi obelischi si estendano direttamente giù fino al centro della Terra, nel punto di intersezione formerebbero un angolo di 7 gradi. Noi sappiamo che 7 gradi sono circa 1/50 della circonferenza terrestre che è di 360 gradi. Eratostene conosceva la distanza che divideva Alessandria da Siene, sapeva che era di 800 Km. Come? perché aveva ingaggiato apposta un uomo per misurare la distanza ed aver modo così di sviluppare i calcoli dei quali stiamo parlando. Ora, 800 Km. moltiplicato 50 fa esattamente 40.000 Km., e perciò questa doveva essere la circonferenza della Terra, la distanza da percorrere per fare un giro della Terra. E, la scoperta era giusta. Gli unici strumenti di Eratostene erano pali, occhi, piedi e la luce, più un grande interesse per la sperimentazione. Con quei soli strumenti, egli riuscì a calcolare la circonferenza della Terra con grande precisione, con un errore percentuale minimo. E' un ottimo risultato considerando che fu ottenuto 2200 anni fa.

Gli scienziati dell'antichità compirono i primi importantissimi passi verso la comprensione dei rapporti dell'umanità con il cosmo, prima che le loro grandi civiltà tramontassero. Ma, dopo l'era dell'oscurantismo, iniziò ovunque lentamente la riscoperta delle opere di questi studiosi. Si ebbe così il Rinascimento. Quando nel XV sec., l'Europa cominciò finalmente a risvegliarsi dal suo lungo letargo durato tanto tempo, si dedicò alla scoperta di strumenti, di libri e, anche, del pensiero. Nel 1600, la teoria, a lungo dimenticata, di Aristarco fu riscoperta. Giovanni Keplero costruì un modello del Sistema Solare, per capire il movimento dei pianeti e il senso di rotazione del cielo. E, di notte sognava di poter andare sulla Luna. I suoi